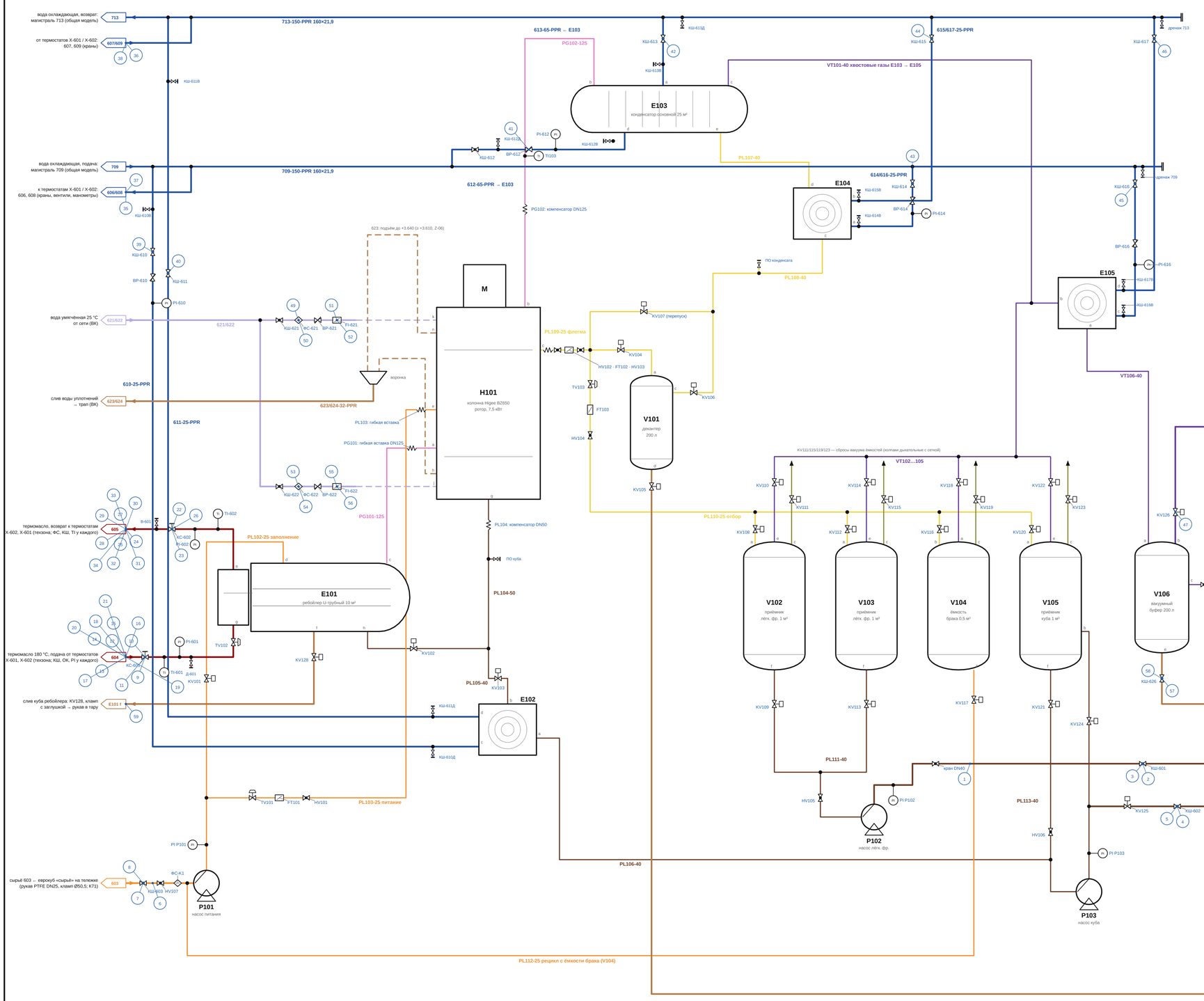
УСТАНОВКА В СБОРЕ — МОНТАЖНАЯ СХЕМА (по P&ID Keli 25002-G1-1/1 и связям 3D-модели). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.
H101	Колонна высокогравитационная Higee BZ650 с приводом 7,5 кВт	1
E101	Ребойлер U-трубный 10 м²	1
E102	Охладитель кубового продукта спиральный 10 м²	1
E103	Конденсатор основной 25 м²	1
E104	Конденсатор вторичный спиральный 5 м²	1
E105	Конденсатор хвостовых газов спиральный 5 м²	1
V101	Декантер 200 л	1
V102	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1
V103	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1
V104	Ёмкость брака 0,5 м³	1
V105	Приёмник продукта куба 1 м³	1
V106	Вакуумный буфер 200 л	1
P101	Насос питания	1
P102	Насос лёгкой фракции	1
P103	Насос кубового продукта	1
—	Рама сюда, шкаф управления (Keli)	1
—	Внутренняя обвязка, KV, TV, КИП (Keli)	к-т
—	Обвязка узла: арматура, КИП, опоры — ведомости	к-т

Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- вакуум
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- вода на торцевые уплотнения
- вытяжная вентиляция
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

1. Схема установки по P&ID Keli 25002-G1-1/1 (замечания 13.10: Z-01…Z-04, Z-11, Z-12 учтены) и связям 3D-модели «порт-в-порт».
2. Линии Keli (PL, PG, VT) — тонкие; обвязка узла — толстые.
3. Цвет линии — поток, как в 3D (X-600_cveta_truboprovodov).
4. Номер в кружке — соединение (ведомость соединений).
5. Флажок — конец линии: номер линии, «от / к» словами.
6. Рукава (штрих): вода уплотнений и сливы.

Условные обозначения

- кран шаровой (Кш, HV)
- кран с пневмоприводом (KV, Keli)
- клапан регулирующий (TV, Keli)
- клапан запорный сильфонный (КС)
- затвор дисковый (ДЗ)
- клапан балансировочный (БК)
- вентиль регулирующий (ВР)
- фильтр сетчатый (ФС)
- ротаметр / расходомер (FI, FT)
- гибкая вставка, компенсатор
- огнепреградитель (ОП)
- фильтр-регулятор воздуха (РД)
- прибор на отводе (PI, TI), корневой кран — в модели
- рукав
- заглушка фланцевая
- 618 — флажок: конец линии, номер, «от / к»

Состав монтажного комплекта

1. Установка в сборе — эта схема
2. Вид с запада из 3D-модели, М 1:20
3. Колонна высокогравитационная (H101): виды, штуцеры
4. Термомасло 604/605: термостаты X-601, X-602 (техзона) → ребойлер (E101)
5. Вода охлаждающая: магистрали 709 / 713 у установки, отводы 610…613 к охладите…
6. Вода охлаждающая 614…617 к конденсаторам (E104, E105), 606…609 к термостатам …
7. Вакуум 618 от вакуумного буфера (V106), сброс вакуума VT107 и сбросы ёмкостей
8. Вода на торцевые уплотнения колонны (H101): 621–624
9. Продукты, сырьё и дренажи: 601…603, 626
10. План обвязки узла

Далее: ведомости соединений, точек стыка, арматуры и КИП; условные обозначения

КОНЦЫ ЛИНИЙ УЗЛА: ТОЧКИ СТЫКА С ТРАССАМИ И ГРАНИЦЫ

Линия	DN	Конец линии: стык с трассой / граница узла (флажки на схеме)	X, Y, мм	Отм.
618-125-PPR	125	вакуум: далее отвод вверх у X 24 305 через площадку +5.420 к узлу переключения коллекторов вакуумной станции и V-805 (продолжен…	24455; 13678	+4,90
709-150-PPR	150	вода охлаждающая, подача: магистраль к чиллеру (продолжение — общая модель трасс)	30100; 792	+5,00
713-150-PPR	150	вода охлаждающая, возврат: магистраль к чиллеру (продолжение — общая модель трасс)	30100; 442	+5,00
CDA-25-PPR	25	воздух КИП к вводам CDA-1/CDA-2 Keli: от сети воздуха КИП по периметру здания (продолжение — общая модель)	30000; 8120	+2,75
606-65-PPR		врезка в магистраль 709 у X-601 (+2.250 вдоль ряда A; магистраль — общая модель трасс)	8580; 872	+2,25
607-65-PPR		врезка в магистраль 713 у X-601 (+2.250 вдоль ряда A; магистраль — общая модель трасс)	8370; 442	+2,17
608-65-PPR		врезка в магистраль 709 у X-602 (+2.250 вдоль ряда A; магистраль — общая модель трасс)	10346; 872	+2,25
609-65-PPR		врезка в магистраль 713 у X-602 (+2.250 вдоль ряда A; магистраль — общая модель трасс)	10136; 442	+2,17
621/622-20		граница: вода умягчённая 25 °C, 0,1 МПа от сети (раздел ВК), вопрос: 9	30937; 6132	+0,12
623/624-32-PPR		слив воды уплотнений: → трап (раздел ВК) под воронкой, разрыв струи 100 мм над решёткой	30962; 6632	+0,11
B1		магистраль вытяжки Ø315 вдоль ряда A (+7.500): к венткамере (продолжение — общая модель)	29000; 650	+7,50

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					

ОПУ.ОБ.Х-600.М.01

Центрифужная дистилляция (Х-600): установка в сборе, монтажная схема

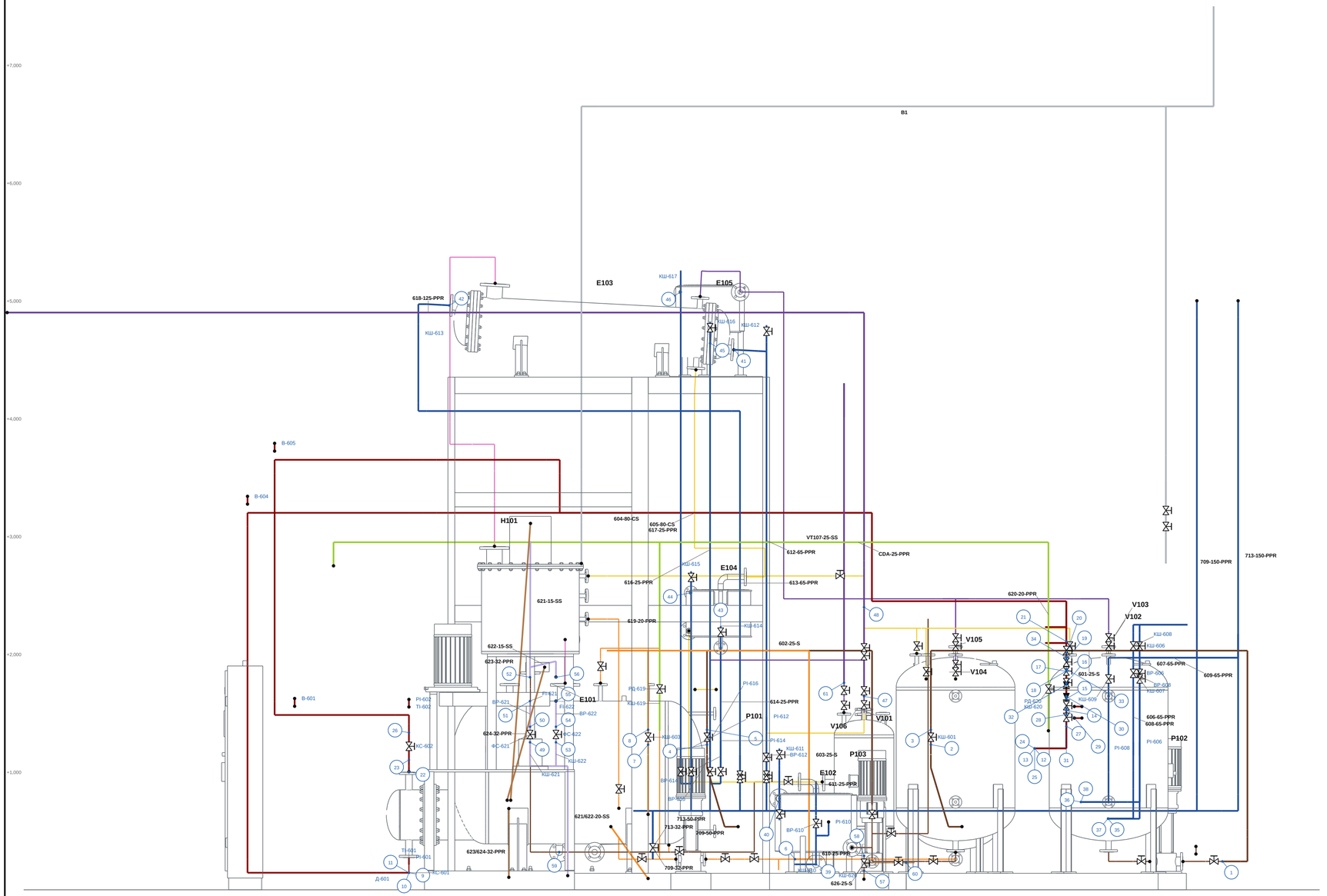
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 1 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВИД С ЗАПАДА ИЗ 3D-МОДЕЛИ М 1:20 (север — слева). Номера соединений — как в ведомости соединений



ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.	Поставка
H101	Колонна высокогравитационная Higee BZ650 с приводом 7,5 кВт	1	Keli
E101	Ребойлер U-трубный 10 м²	1	Keli
E102	Охладитель кубового продукта спиральный 10 м²	1	Keli
E103	Конденсатор основной 25 м²	1	Keli
E104	Конденсатор вторичный спиральный 5 м²	1	Keli
E105	Конденсатор хвостовых газов спиральный 5 м²	1	Keli
V101	Декантер 200 л	1	Keli
V102	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1	Keli
V103	Приёмник лёгкой фракции 1 м³	1	Keli
V104	Ёмкость брака 0.5 м³	1	Keli
V105	Приёмник продукта куба 1 м³	1	Keli
V106	Вакуумный буфер 200 л	1	Keli
P101	Насос питания	1	Keli
P102	Насос лёгкой фракции	1	Keli
P103	Насос кубового продукта	1	Keli
—	Рама скида, шкаф местного управления	1	Keli
—	Внутренняя обвязка скида, KV, TV, КИП Keli	к-т	Keli
—	Обвязка узла: арматура, КИП, опоры — ведомости	к-т	узел

Потоки (цвет линии)

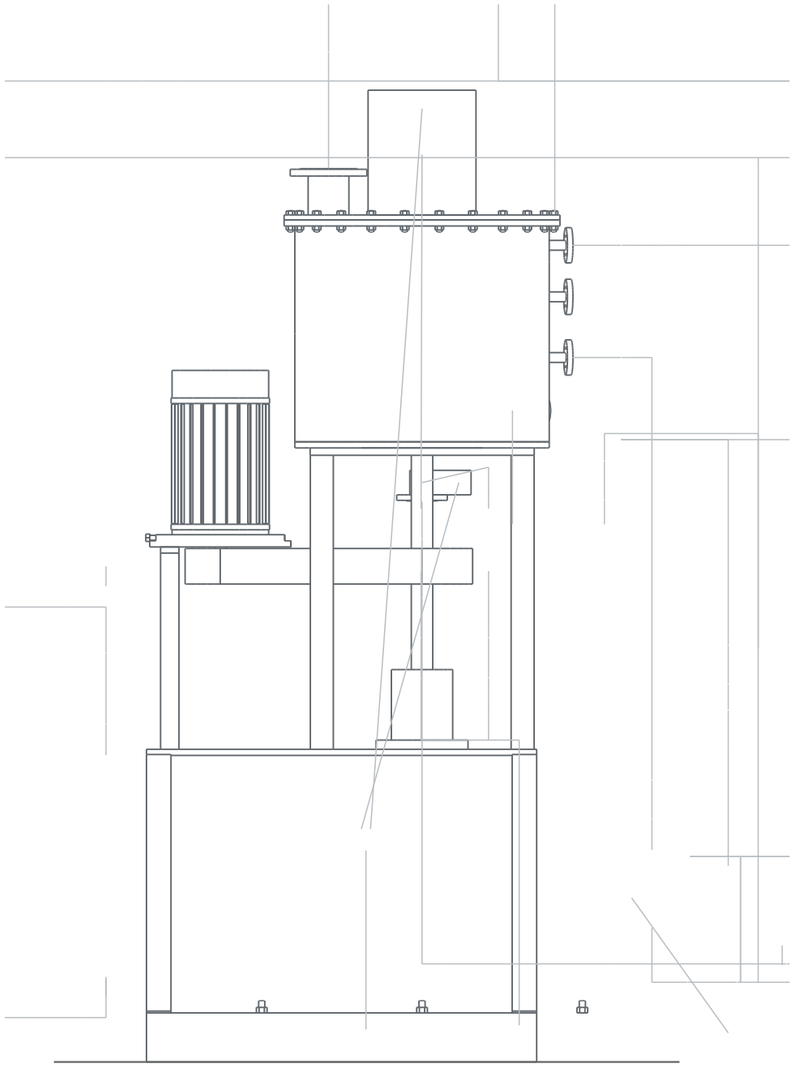
- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- вакуум
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- вода на торцевые уплотнения
- вытяжная вентиляция
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- (12) номер соединения (ведомость соединений)

Примечания

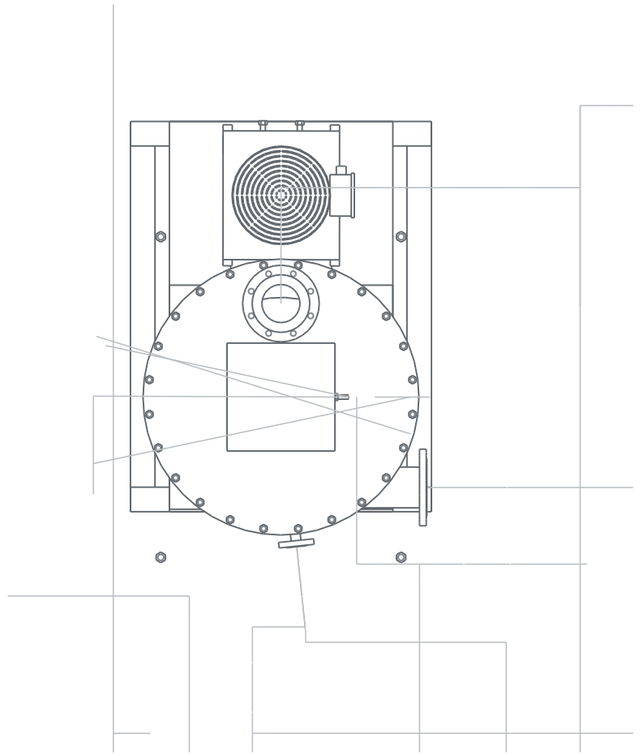
1. Схема построена из 3D-модели узла (lib3d, «порт-в-порт»): очертания аппаратов — проекция модели, линии — по осям труб, отметки — по модели.
2. Аппараты, рама, насосы и внутренняя обвязка — поставка Keli по подписанным чертежам и P&ID Keli; обвязка узла — до точек стыка с трассами и границ.
3. Цвет линии — поток (единая таблица потоков); материал труб — в ведомостях и подписях линий.
4. Номер в кружке — соединение (фланцевое, на рукаве): тип, крепёж и прокладка — в ведомости соединений.
5. Каждая линия — на чертежах узла (P&ID T.01/T.02, монтажные листы) или Keli (K64), таблица «линия → чертёж» — linii-chertezhi.md.

						ОПУ.ОБ.Х-600.М.02	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					**Центрифужная дистилляция (Х-600):** вид с запада из 3D-модели	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	1:20
Т.контр.							Лист 2	Листов 16
Н.контр.								
Утв.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		

КОЛОННА ВЫСОКОГРАВИТАЦИОННАЯ HIGEE BZ650 (H101) — ВИД С ЗАПАДА И ВИД СВЕРХУ М 1:20 (по модели и сборочному Keli)



пол ±0.000 (стенд колонны на фундаменте)



ВИД СВЕРХУ (север — вверх)

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ (по сборочному Keli и модели)

Штуцер	DN	Тип	Назначение (что присоединено)	Отм., м
a	125	фланец PL RF PN16	пары из E101 (PG101), тангенциальный вход	+2,125
b	125	фланец PL RF PN16	пары на E103 (PG102)	+2,914
c	25	фланец PL RF PN16	флегма из V101 (PL109)	+2,664
d	25	фланец PL RF PN16	термометр TI102	+2,496
e	25	фланец PL RF PN16	питание (PL103)	+2,298
g	50	фланец PL RF PN16	жидкость в E101 (PL104)	+1,830
h	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (выход воды нижнего уплотнения)	+1,890
j	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (вход воды нижнего уплотнения)	+1,890
k	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (вход воды верхнего уплотнения)	+2,960
n	ID10	штуцер-ёлочка	штуцер-ёлочка под шланг ID10 (выход воды верхнего уплотнения)	+3,110

Отметки — по 3D-модели. Ось колонны: X 31 787, Y 6 697. Привод 7,5 кВт — клиноремённая передача, стенд на фундаменте.

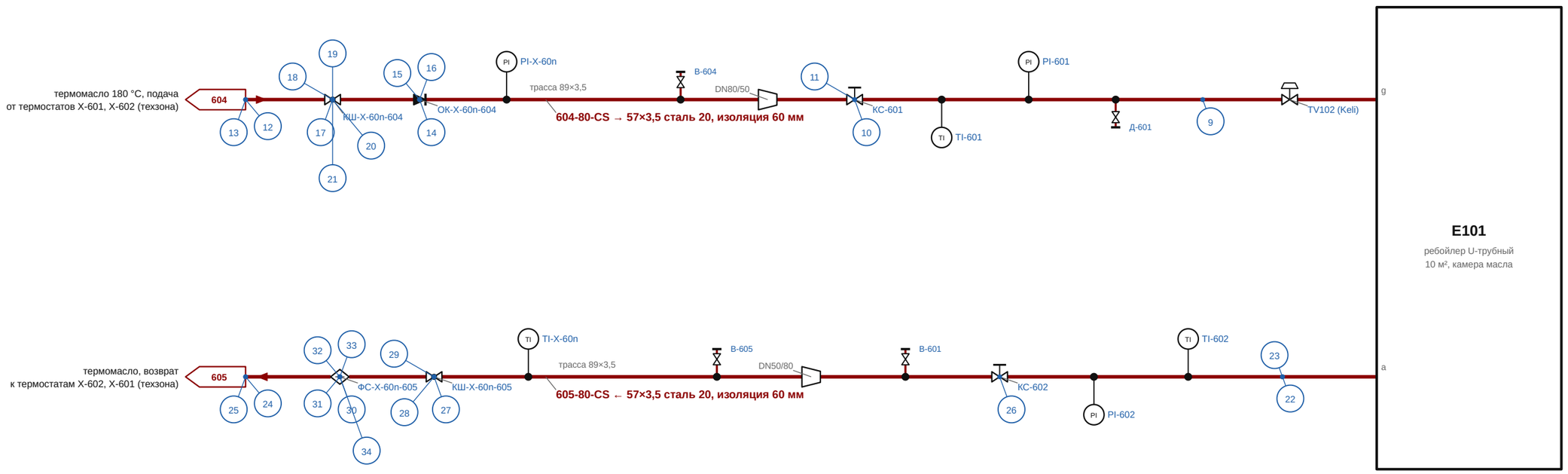
					ОПУ.ОБ.Х-600.М.03
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					**Колонна высокогравитационная** (H101): виды, штуцеры
Пров.					
Т.контр.					
Н.контр.					
Утв.					
					Опытно-промышленный участок

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:20
Лист 3		Листов 16

Опытно-промышленный участок

ТЕРМОМАСЛО 604/605: ТЕРМОСТАТЫ X-601, X-602 (ТЕХЗОНА) → РЕБОЙЛЕР (E101)

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Трасса целиком: термостаты X-601/X-602 (техзона) → проходка в стене по оси 3 → коридор вдоль площадки → у северного торца → E101; граница поставки Keli — фланец перед TV102 и штуцер E101 a.
2. У термостатов: подача — КШ, ОК, PI; возврат — ФС, КШ, TI (на каждом). Сталь 20, изоляция — минвата 60 мм, кожух Al; воздушники B-604/605 в верхних точках.

Соединений на листе: 26 из 26

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.X-600.М.04

Центрифужная дистилляция (X-600): термомасло 604/605: термостаты X-601, X-602 (техзона) → ребойлер (E101)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

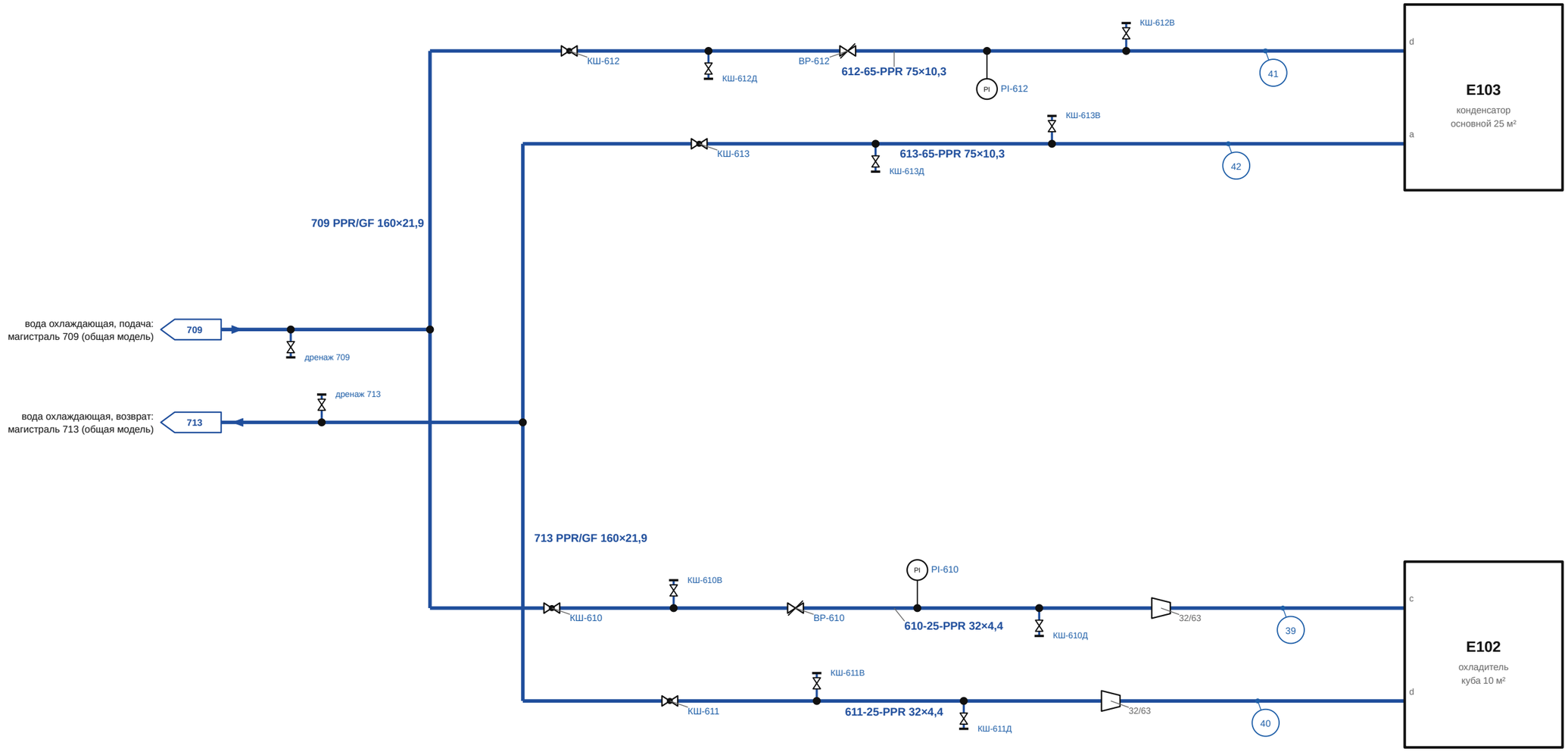
Лист 4 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВОДА ОХЛАЖДАЮЩАЯ: МАГИСТРАЛИ 709 / 713 У УСТАНОВКИ, ОТВОДЫ 610…613 К ОХЛАДИТЕЛЮ КУБА (E102) И ОСНОВНОМУ КОНДЕНСАТОРУ (E103)

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Магистрали 709 / 713 у установки — на +0.670 вдоль восточной стороны рамы, подъём у ряда А на +5.000; отводы — тройники 160×90.
2. Подача: кран PPR, вентиль запорно-регулирующий SV, манометр; верхние точки — воздушники, нижние — дренажи (краны PPR-20).

Соединений на листе: 4 из 4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-600.М.05

~~**Центрифужная дистилляция (Х-600):**~~
вода охлаждающая: магистрали 709 / 713 у установки, отводы 610…613 к охладителю куба (E102) и

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

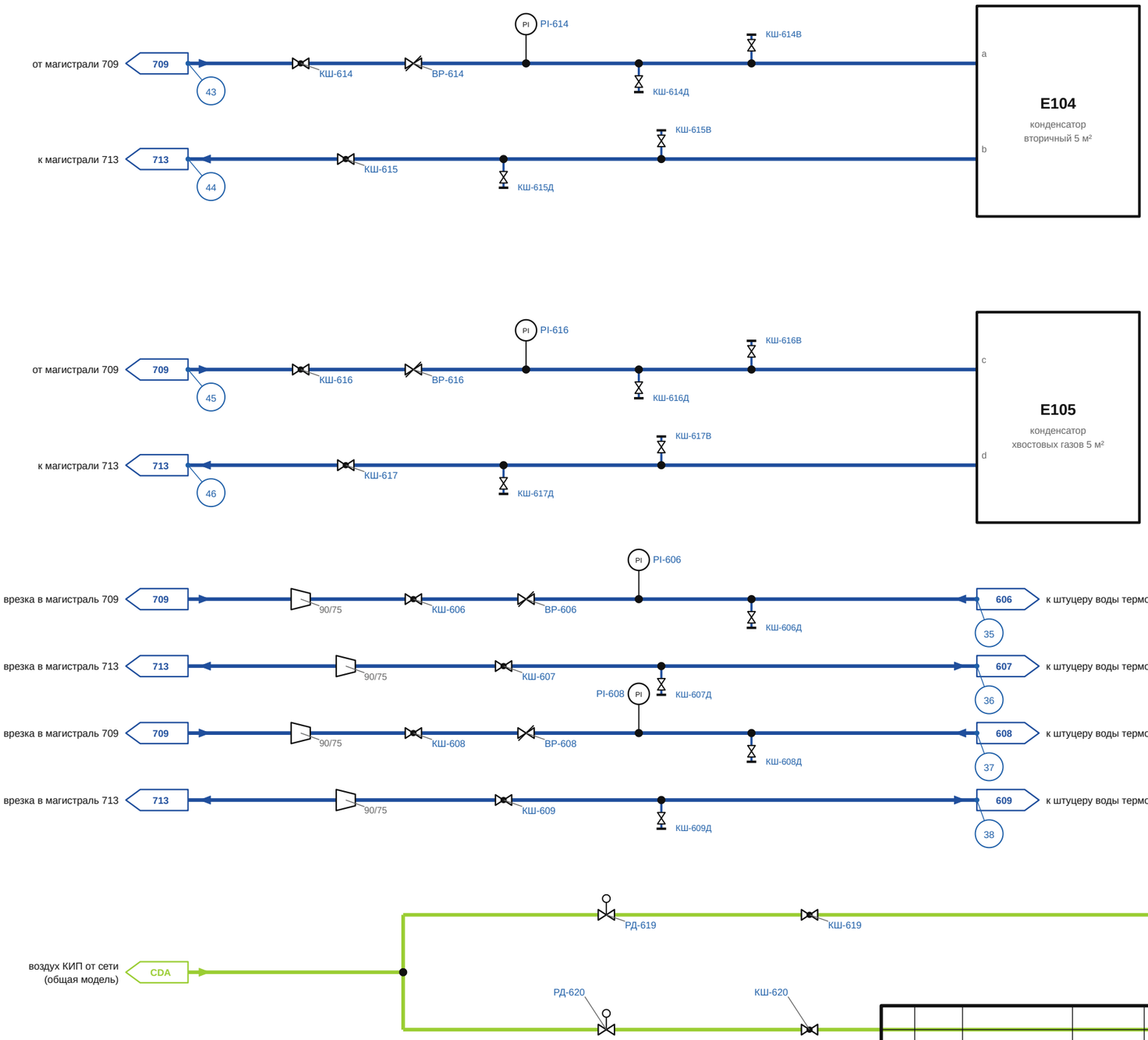
Лист 5 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВОДА ОХЛАЖДАЮЩАЯ 614…617 К КОНДЕНСАТОРАМ (E104, E105), 606…609 К ТЕРМОСТАТАМ И ВОЗДУХ КИП 619/620

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. 614…617 — PPR/GF 32×4,4 от магистралей 709 / 713: опуск у восточной стороны рамы, горизонтали на +1.134; подача — вентиль SV-32 и манометр.
2. 606…609 — PPR/GF 75×10,3 от магистралей +2.250 у ряда А к штуцерам воды термостатов. Воздух КИП: разводка к приводам — Keli.

Соединений на листе: 8 из 8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Центрифужная дистилляция (X-600).M.06

Центрифужная дистилляция (X-600):
вода охлаждающая 614…617 к конденсаторам (E104, E105), 606…609 к термостатам и воздух

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

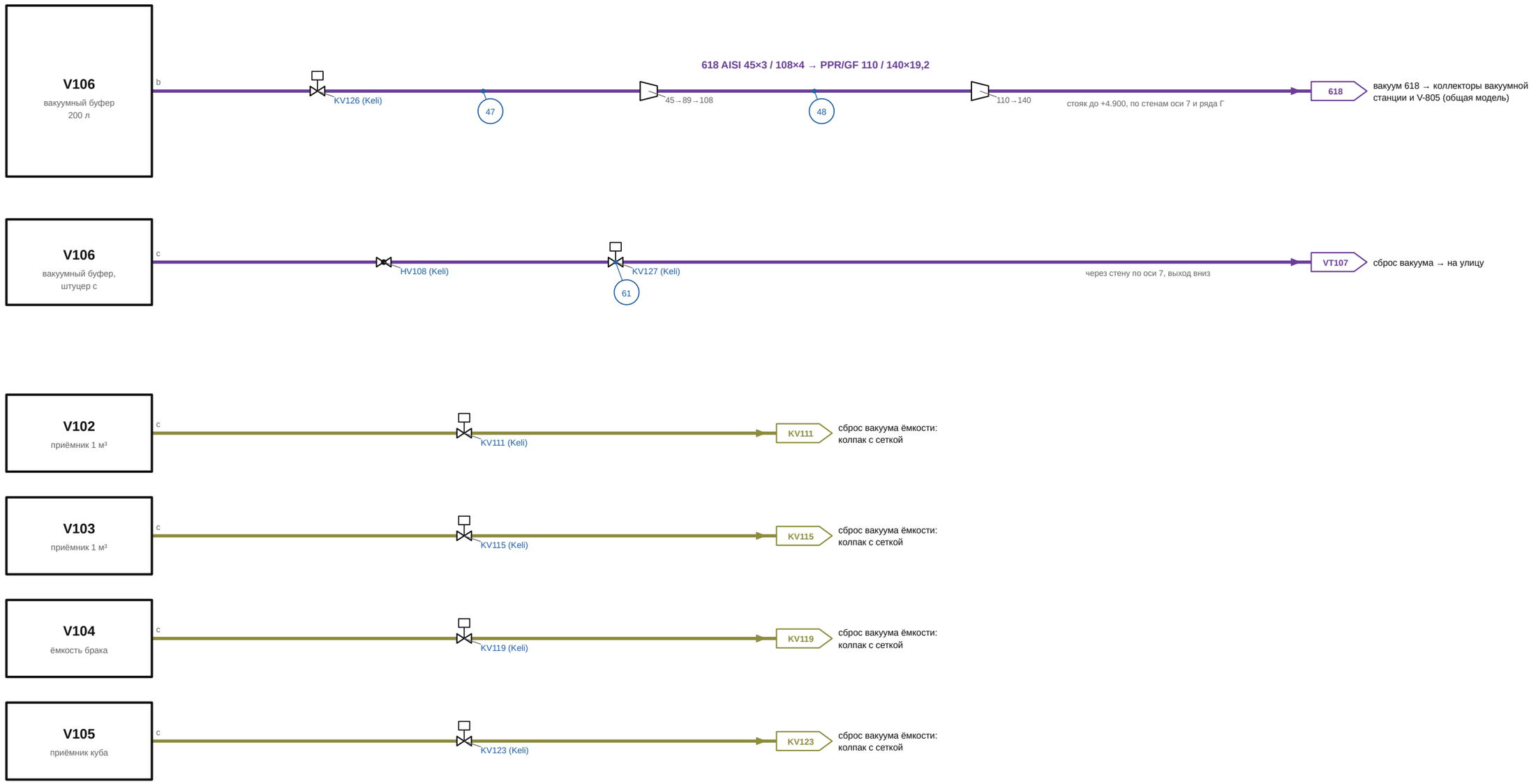
Лист 6 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВАКУУМ 618 ОТ ВАКУУМНОГО БУФЕРА (V106), СБРОС ВАКУУМА VT107 И СБРОСЫ ЁМКОСТЕЙ

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

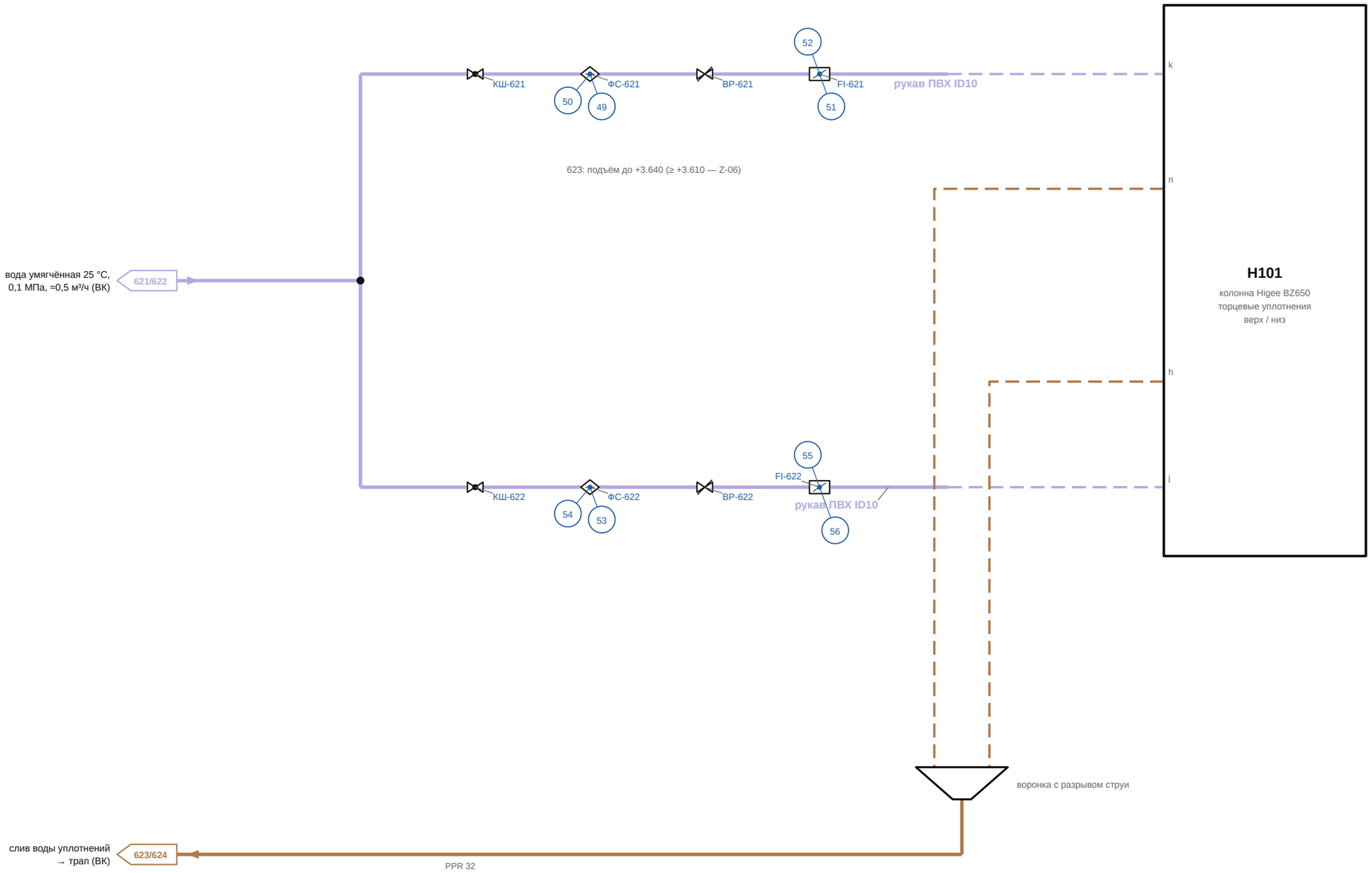
1. Вакуум 618: AISI 45×3 от KV126, переходы 89/45 и 108/89, фланец 100 → PPR/GF 110 → 140×19,2; стояк до +4.900.
2. Сбросы KV111…KV123 — колпаки дыхательные с сеткой на выходах клапанов (Keli); сброс вакуума VT107 — на улицу через стену по оси 7, наконечник с сеткой.

Соединений на листе: 3 из 3

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.Х-600.М.07			
Разраб.					**Центрифужная дистилляция (Х-600):** вакуум 618 от вакуумного буфера (V106), сброс вакуума VT107 и сбросы ёмкостей	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 7		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВОДА НА ТОРЦЕВЫЕ УПЛОТНЕНИЯ КОЛОННЫ (H101): 621–624

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Рукава — одно тело от переходника щитка до штуцера (Z-05); слив верхнего уплотнения — подъём на 500 мм (Z-06).
2. Переход воронки на PPR 32 — муфта комбинированная PPR 32 × G1 ВР (Z-15). Источник воды и трап — ВК.

Соединений на листе: 8 из 8

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-600.М.08

Центрифужная дистилляция (Х-600): вода на торцевые уплотнения колонны (H101): 621–624

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

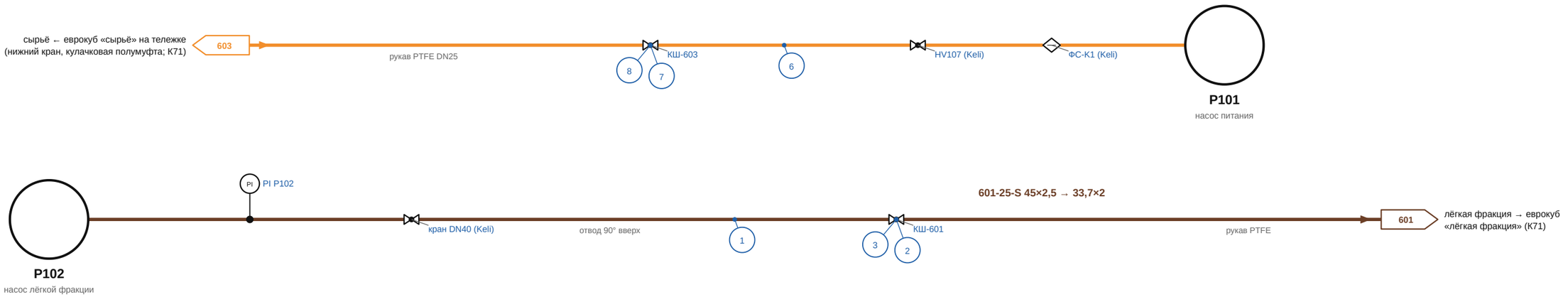
Лист 8 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ПРОДУКТЫ, СЫРЬЁ И ДРЕНАЖИ: 601…603, 626

Монтажная схема: арматура и КИП — по ходу потока, как в 3D-модели; номер в кружке — соединение (ведомость соединений); флажок — конец линии «от / к».



Примечания

1. Продукты (К71): лёгкая фракция 601 — от крана Keli на P102 отводом 90° вверх (от стены), над проходом, кран КШ-601, кламп и рукав PTFE в еврокуб; кубовый 602 — от KV125 так же.
2. Сырьё 603 — из еврокуба рукавом на кламп, кран КШ-603, над проходом к всасу P101. Сливы V106 e, KV105, KV128 — кламп с заглушкой, при сливе — рукав в тару.

Соединений на листе: 10 из 10

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-600.М.09

Центрифужная дистилляция (Х-600):
продукты, сырьё и дренажи:
601…603, 626

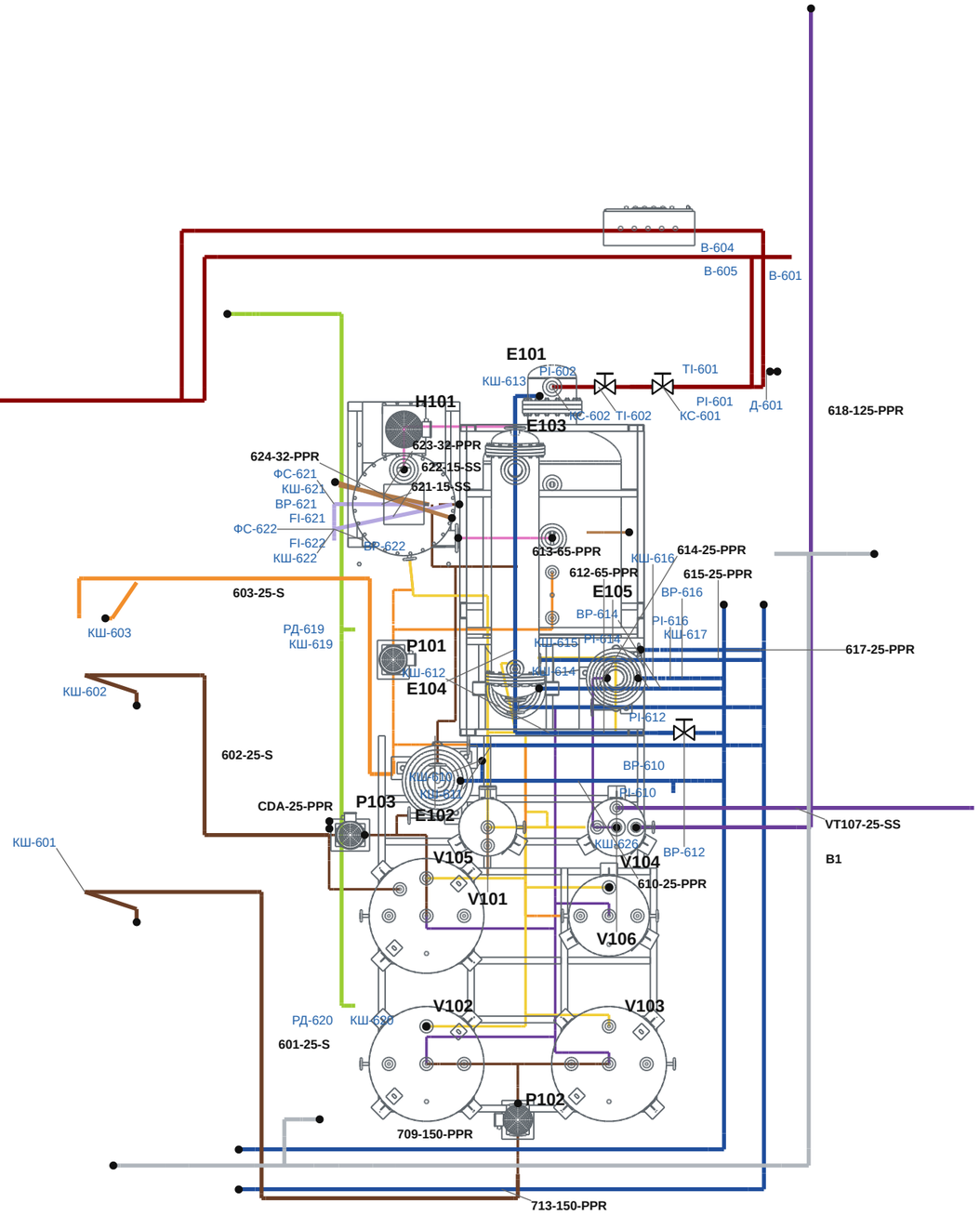
Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 9 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ПЛАН ОБВЯЗКИ УЗЛА М 1:50 (оси здания: X — от оси 1, Y — от ряда A); очертания аппаратов — из 3D-модели



Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- вакуум
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- вода на торцевые уплотнения
- вытяжная вентиляция
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.X-600.M.10

Центрифужная дистилляция (X-600):
план обвязки узла

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	1:50
Лист 10		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (1)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
1	601-25-S	40	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	32548	576	+0,24
2	601-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	28750	3050	+1,23
3	601-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	28750	3050	+1,36
4	602-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	28750	4950	+1,23
5	602-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	28750	4950	+1,36
6	603-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	31456	4203	+0,26
7	603-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	28700	5450	+1,23
8	603-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	28700	5450	+1,36
9	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33531	7480	+0,14
10	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33703	7480	+0,14
11	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	33935	7480	+0,14
12	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	9310	2169	+1,20
13	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	11000	2169	+1,20
14	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	9310	1900	+1,52
15	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	11000	1900	+1,62
16	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	9310	1900	+1,75
17	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	11000	1900	+1,85
18	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	9310	1900	+1,86
19	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	11000	1900	+1,96
20	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	9310	1900	+2,01
21	604-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	11000	1900	+2,11
22	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	32850	7480	+1,00
23	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	32850	7480	+1,10
24	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	8780	2169	+1,20
25	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	10620	2169	+1,20
26	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	32850	7480	+1,33
27	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	10620	1900	+1,39
28	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	8780	1900	+1,49
29	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	10620	1900	+1,54
30	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	8780	1900	+1,64
31	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	10620	1900	+1,64
32	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	8780	1900	+1,74
33	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	10620	1900	+1,87
34	605-80-CS	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка паронитовая ПОН-Б	8780	1900	+1,97
35	606-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	8830	1546	+0,60
36	607-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	8830	1776	+0,74
37	608-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	10596	1546	+0,60
38	609-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	10596	1776	+0,74
39	610-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32052	4025	+0,22
40	611-25-PPR	50	фланцевое	4 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32132	4336	+0,77

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-600.М.11

Центрифужная дистилляция (Х-600):
ведомость соединений (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 11 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ (2)

№	Линия	DN	Тип	Крепёж и прокладка	X, мм	Y, мм	Отм., м
41	612-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32525	4717	+4,58
42	613-65-PPR	65	фланцевое	8 шпилек M16×97 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32525	7138	+4,96
43	614-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32738	4834	+2,06
44	615-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	32758	5085	+2,52
45	616-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33608	4924	+4,64
46	617-25-PPR	25	фланцевое	4 шпилек M12×86 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33628	5173	+5,07
47	618-125-PPR	40	фланцевое	4 шпилек M16×85 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33585	3617	+1,64
48	618-125-PPR	100	фланцевое	8 шпилек M16×107 с гайками (A2-70), прокладка EPDM	33585	3617	+2,40
49	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6452	+1,25
50	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6452	+1,38
51	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6452	+1,60
52	621-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6452	+1,80
53	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6232	+1,25
54	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6232	+1,38
55	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6232	+1,60
56	622-15-SS	15	фланцевое	4 шпилек M12×69 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	30937	6232	+1,80
57	626-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33415	3617	+0,16
58	626-25-S	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33415	3617	+0,29
59	E101 f	50	фланцевое	4 шпилек M16×84 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33454	6204	+0,32
60	V101 d	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	32284	3261	+0,23
61	VT107-25-SS	25	фланцевое	4 шпилек M12×73 с гайками (A2-70), прокладка PTFE (фторопласт-4)	33415	3787	+1,76

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.Х-600.М.12			
Разраб.					**Центрифужная дистилляция (Х-600):** ведомость соединений (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 12		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

ВЕДОМОСТЬ ТОЧЕК СТЫКА И ГРАНИЦ УЗЛА

Линия / точка	DN	X, мм	Y, мм	Отм., м	Что стыкуется
618-125-PPR	125	24455	13678	+4,900	вакуум: далее отвод вверх у X 24 305 через площадку +5.420 к узлу переключени…
709-150-PPR	150	30100	792	+5,000	вода охлаждающая, подача: магистраль к чиллеру (продолжение — общая модель тр…
713-150-PPR	150	30100	442	+5,000	вода охлаждающая, возврат: магистраль к чиллеру (продолжение — общая модель т…
CDA-25-PPR	25	30000	8120	+2,750	воздух КИП к вводам CDA-1/CDA-2 Keli: от сети воздуха КИП по периметру здания…
606-65-PPR		8580	872	+2,250	врезка в магистраль 709 у X-601 (+2.250 вдоль ряда А; магистраль — общая моде…
607-65-PPR		8370	442	+2,170	врезка в магистраль 713 у X-601 (+2.250 вдоль ряда А; магистраль — общая моде…
608-65-PPR		10346	872	+2,250	врезка в магистраль 709 у X-602 (+2.250 вдоль ряда А; магистраль — общая моде…
609-65-PPR		10136	442	+2,170	врезка в магистраль 713 у X-602 (+2.250 вдоль ряда А; магистраль — общая моде…
621/622-20		30937	6132	+0,120	граница: вода умягчённая 25 °C, 0,1 МПа от сети (раздел ВК), вопрос ③
623/624-32-PPR		30962	6632	+0,106	слив воды уплотнений: → трап (раздел ВК) под воронкой, разрыв струи 100 мм на…
B1		29000	650	+7,500	магистраль вытяжки Ø315 вдоль ряда А (+7.500): к венткамере (продолжение — об…

Точки стыка с трассами — фланец узла в точке tochki.csv (заглушка до подключения). Границы — продолжение в общей модели.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-600.М.13

Центрифужная дистилляция (Х-600): ведомость точек стыка и границ узла

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м
Лист 13		Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (1)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
FI-621	ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на верхнее уплотнение	621-15-SS	30937	6452	+1,70
FI-622	ротаметр с металлической трубкой DN15, 10–100 л/ч — расход воды на нижнее уплотнение	622-15-SS	30937	6232	+1,70
PI-601	манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (подача масла)	604-80-CS	34041	7480	+0,28
PI-602	манометр Ø100, 0…1,0 МПа, с сифонной трубкой (возврат масла)	605-80-CS	33136	7480	+1,62
PI-606	манометр показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, G1/2	606-15-PPR	8433	1278	+1,25
PI-608	манометр показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, G1/2	608-15-PPR	10199	1332	+1,25
PI-610	манометр показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, G1/2	610-15-PPR	33912	3918	+0,57
PI-612	манометр показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, G1/2	612-15-PPR	33922	4445	+1,47
PI-614	манометр показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, G1/2	614-15-PPR	33700	4834	+1,27
PI-616	манометр показывающий Ø100, 0…1,6 МПа, G1/2	616-15-PPR	33885	4924	+1,27
TI-601	термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (подача масла)	604-80-CS	34151	7480	+0,21
TI-602	термометр биметаллический Ø100, 0…250 °C (возврат масла)	605-80-CS	33256	7480	+1,55
B-601	воздушник DN15 (605)	605-80-CS	34600	8450	+1,54
B-604	воздушник DN15 (верхняя точка 604)	604-80-CS	34300	8850	+3,26
B-605	воздушник DN15 (верхняя точка 605)	605-80-CS	34550	8620	+3,71
BP-606	вентиль запорно-регулирующий полипропиленовый SV-75 PN20 — вода на термостат X-601	606-65-PPR	8580	1278	+1,84
BP-608	вентиль запорно-регулирующий полипропиленовый SV-75 PN20 — вода на термостат X-602	608-65-PPR	10346	1332	+1,84
BP-610	вентиль запорно-регулирующий полипропиленовый SV-32 PN20 — вода на охладитель куба (E102)	610-25-PPR	33912	4025	+0,56
BP-612	вентиль запорно-регулирующий полипропиленовый SV-75 PN20 — вода на основной конденсатор (E103)	612-65-PPR	34008	4445	+1,14
BP-614	вентиль запорно-регулирующий полипропиленовый SV-32 PN20 — вода на вторичного конденсатора (E104)	614-25-PPR	33804	4834	+1,13
BP-616	вентиль запорно-регулирующий полипропиленовый SV-32 PN20 — вода на конденсатора хвостовых газов (E105)	616-25-PPR	33989	4924	+1,13
BP-621	вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316	621-15-SS	30937	6452	+1,49
BP-622	вентиль регулирующий игольчатый DN15 (G1/2), AISI 316	622-15-SS	30937	6232	+1,49
Д-601	дренаж DN15 (нижняя точка 604)	604-80-CS	34744	7616	+0,14
KC-601	клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — подача термомасла в ребойлер (E101)	604-80-CS	33819	7480	+0,14
KC-602	клапан запорный сильфонный DN50 PN16 (сталь) — возврат термомасла от ребойлера (E101)	605-80-CS	32850	7480	+1,22
КШ-601	кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316/PTFE) — выгрузка лёгкой фракции	601-25-S	28750	3050	+1,30
КШ-602	кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316/PTFE) — выгрузка кубового продукта	602-25-S	28750	4950	+1,30
КШ-603	кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316/PTFE) — загрузка сырья на насос питания P101	603-25-S	28700	5450	+1,30
КШ-606	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 — подача воды X-601	606-65-PPR	8580	1278	+2,07
КШ-607	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 — возврат воды X-601	607-65-PPR	8370	1277	+1,79
КШ-608	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 — подача воды X-602	608-65-PPR	10346	1332	+2,07
КШ-609	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 — возврат воды X-602	609-65-PPR	10136	1542	+1,79
КШ-610	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 — отключение 610 от магистрали 709	610-25-PPR	34007	4025	+0,67
КШ-611	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 — отключение 611 от магистрали 713	611-25-PPR	34542	4336	+1,02
КШ-612	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 — отключение 612 от магистрали 709	612-65-PPR	34357	4445	+0,94
КШ-613	кран шаровой полипропиленовый PPR-75 PN20 — отключение 613 от магистрали 713	613-65-PPR	34707	4670	+0,94
КШ-614	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 — отключение 614 от магистрали 709	614-25-PPR	34026	4834	+1,13
КШ-615	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 — отключение 615 от магистрали 713	615-25-PPR	33877	5085	+1,13
КШ-616	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 — отключение 616 от магистрали 709	616-25-PPR	34211	4924	+1,13

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ОПУ.ОБ.Х-600.М.14

Центрифужная дистилляция (Х-600):
ведомость арматуры и кип (1)

Лит.	Масса	Масштаб
П	—	б/м

Лист 14 | Листов 16

Опытно-промышленный участок

Опытно-промышленный участок

ВЕДОМОСТЬ АРМАТУРЫ И КИП (2)

Тег	Наименование	Линия	X, мм	Y, мм	Отм., м
КШ-617	кран шаровой полипропиленовый PPR-32 PN20 — отключение 617 от магистрали 713	617-25-PPR	34017	5173	+1,13
КШ-619	кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-1 Keli	619-20-PPR	31002	5352	+1,58
КШ-620	кран шаровой муфтовый DN20 — ввод CDA-2 Keli	620-20-PPR	31002	2052	+1,58
КШ-621	кран шаровой муфтовый DN15 — вода на верхнее торцевое уплотнение колонны (H101)	621-15-SS	30937	6452	+1,15
КШ-622	кран шаровой муфтовый DN15 — вода на нижнее торцевое уплотнение колонны (H101)	622-15-SS	30937	6232	+1,15
КШ-626	кран шаровой DN25 PN16 (AISI 316) — дренаж вакуумного буфера (V106)	626-25-S	33415	3617	+0,23
РД-619	фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-1 Keli	619-20-PPR	31002	5352	+1,71
РД-620	фильтр-регулятор давления сжатого воздуха DN20 с манометром, настройка 0,6 МПа — ввод CDA-2 Keli	620-20-PPR	31002	2052	+1,71
ФС-621	фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316)	621-15-SS	30937	6452	+1,32
ФС-622	фильтр сетчатый Y-образный DN15 PN16 (AISI 316)	622-15-SS	30937	6232	+1,32

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.Х-600.М.15			
Разраб.					**Центрифужная дистилляция (Х-600):** ведомость арматуры и кип (2)	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 15		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	**Опытно-промышленный участок**		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

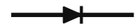
Потоки (цвет линии)

- сырьё и загрузка
- пары (реактор → конденсатор)
- конденсат и флегма
- продукт, слив реактора
- дренажи
- вакуум
- сжатый воздух
- сдувки и дыхание
- вода охлаждающая (оборотная)
- теплоноситель — масло
- вода на торцевые уплотнения
- вытяжная вентиляция
- внутренняя обвязка Keli — тоньше, цвет — по потоку
- очертания аппаратов, рамы, насосов — из 3D-модели
- 12 — номер соединения (ведомость соединений)

Символы



кран, затвор, клапан запорный



клапан обратный (по потоку)

конец линии: штуцер, точка стыка, граница

Сокращение	Что это
КС	клапан запорный сильфонный (термомасло)
КШ	кран шаровой
ДЗ	затвор дисковый межфланцевый
ФС	фильтр сетчатый Y-образный
БК	клапан балансировочный
ОК	клапан обратный
ВР	вентиль регулирующий
РД	фильтр-регулятор давления воздуха
ОП	огнепреградитель
Д / В	дренаж / воздушник DN15
PI / TI / FI	манометр / термометр / ротаметр (местные)
KV, TV, FT	пневмоклапаны, регулирующие клапаны, ротаметры — поставка Keli

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ОПУ.ОБ.Х-600.М.16			
Разраб.					Условные обозначения монтажных листов	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.						Лист 16		Листов 16
Н.контр.					Опытно-промышленный участок	Опытно-промышленный участок		
Утв.								